

04/09 - Teórico

Proceso de desarrollo de software

- ¿De qué sirve? para crear un producto de software
- conjunto de actividades estructuradas (siguen un determinado orden y se ejecutan de una determinada manera), dependiendo del tipo de organización y del producto que querramos construir
- A través de proyectos
- cuando se ejecuta? cuando se ejecuta un plan de proyecto
- Proceso → conjunto de actividades
 - no ejecuto un proceso si no es a través de un proyecto
- Herramientas → el proceso se automatiza con herramienta para facilitar la automatización de actividades (procesos) → ejemplo: gira, herramientas case
- Personas → sin personas no hay proceso

Procesos Definidos

- Podemos definir las actividades de tal manera que si las tenemos q repetir de manera identicas, frente a mismas entradas vamos a tener mismos resultados
 - PREDECIBLES
 - no es lo mismo decir misma entrada misma salida (porque 2 proyectos no pueden ser iguales)
 - predecibilidad a través de repeticiones

Procesos empíricos

- aprender a partir de la experiencia
- a partir de una cuestion sistematizada → ejecutar, sistematizar, ver como me fue y asi repetirlo
 - ejemplo del puente (GMP) → no construir en cualquier lados las sendas, sino donde los estudiantes pasan
- framework que trabaja con proceso empírico → SCRUM

- define los eventos a ejecutar, timebox, cuanto tiene que durar daily, planning
- es prescriptivo
- en entornos cambiantes, con variables difíciles de predecir

Patron de conocimiento

- parto de una hipótesis
- despues ejecuto o construyo en base a la hipotesis
- despues viene la retroalimentación (buscar las variables que surgen de esta construcción, estas variables que me dicen?) y revision (esos valores estan bien/mal? tengo que cambiar algo' tengo que mantener algo?)
- luego adapto y modifico que cambios hago en mi proceso a partir de la retroalimentacion

Ciclo de vida

Del producto

Del proyecto

- se termina antes que el del producto
- crear un producto de software o modificar uno existente
- tiene un inicio y un fin
- nos dice como se van a ejecutar esas actividades que están definidas en el proceso
- la representación del proyecto

Tipo de ciclo de vida del proyecto (diferenciarlos conceptualmente)

- no pueden ejecutarse con cualquier tipo de proceso
- Secuencial
 - los procesos definidos suelen trabajar con secuencial
 - dentro estan → cascada
- Iterativo
 - los procesos empíricos trabajan con ciclos de vida iterativo
 - ej iterativo incremental

- Recurso
 - modelo en V → ejemplo
 - vuelve sobre sí mismo
 - la base son los riesgos → volver revisar los riesgos

¿Qué es un proyecto?

Características

- son únicos → no hay un proyecto igual a otro, por más de que el producto sea el mismo en los 2 proyectos (cambia el público, factores externos, etc)
- duración limita → cuando el proyecto se crea tengo que ponerle un objetivo y cuando se cumple el objetivo
- orientación a objetivos
- tareas interrelacionadas entre sí → ejecutado por personas

¿Por qué es necesario gestionar un plan?

- porque el software es complejo, a medida que crece, mas complejo

¿Qué es la administración de proyectos?

- tener el trabajo hecho
- asegurarme que lo que yo tengo que hacer para cumplir con el objetivo medible, se esté haciendo
- conceptos, habilidades técnicas y herramientas

La restricción triple

- tiempo
- alcance
- costo
- si se agrega mas de 1 variable sola → afecta la calidad
- es trabajo del lider del proyecto
- el movimiento de 1 afecta en alguna de las otras 2 o en la CALIDAD

Rol del lider de proyecto

- interactua con el equipo de proyecto y con los stakeholders

Equipo de proyecto

- grupo de personas que se encargan de alcanzar un conjunto de objetivos
- generalmente pequeño → por la comunicación
- se encargan de crear y mantener el plan de proyecto

¿Qué es el plan de proyecto?

- una hoja de ruta, incluye: tiempo, costo, quienes, que va a hacer cada uno,
- se documentan cosas: qué, como, quiénes

Alcance del proyecto

- que trabajos tenemos que hacer para entregar el producto de software

Alcance del producto

- funcionalidades del producto → con US, requerimientos

Riesgos

- problemas que pueden suceder o eventos que pueden complicar el objetivo del proyecto
- probabilidad de ocurrencia
- impacto
- ejemplos → identificar mal las necesidades del usuario, depender de factores externos

Métricas de software

- dentro del dominio → qué apuntan a medir en cada caso
- métrica → medida observable de la realidad
- NUNCA son para medir a las personas
- Tomar una métrica no nos tiene que dar un trabajo extra
- Tenemos que ser coherentes en cada cuanto tomar la medición

De proceso

- medir muchos proyectos del mismo proceso
- ej: cada 6 meses hacemos un viaje, normalmente cuantas paradas hacemos, cuanto tardamos

- nos importa en términos de organización como solemos trabajar
- esfuerzo y tiempo

De proyecto

- medirnos las cosas que nos interesan de nuestro proyecto para saber como vamos respecto a lo que deberíamos hacer y hacer acciones correctivas
- esfuerzo y tiempo

De producto

- tamaño del producto de software
- cantidad de efectos que hay en una iteración
- defecto y tamaño

Comparar lo planificado

- extraordinario → se subestimó la capacidad del equipo
- normalmente tiene que ir entre bien y perfecto

3 factores